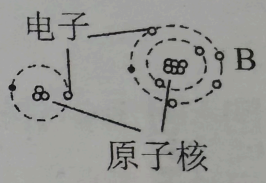
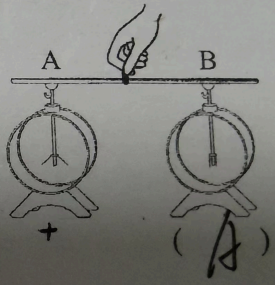
⑥ (4分)金属锡的原子核带有50个大小与电子电荷相等的正电荷，它的原子核外有 50 个电子，这些电子总共带有 8×10^{-18} C的电荷，其通常情况下对外不显电性的原因是 电荷正负电荷数量相等，电性相互抵消，所以原子不显电性，金属锡容易导电的原因是 _____。

满分: 28 分

7. (2分) 如图为不同物质构成的AB两物体在摩擦时，原子之间电荷转移情况的示意图。则A物体将带负电 (选填“带正电”或“带负电”或“不带电”)，由此可知摩擦起电的本质是电子的转移。(选填“创造了电荷”或“电子的转移”)



1. (2分)如图所示的两个相同的验电器，其中A带正电、B不带电。用带有绝缘柄的不带电金属棒把A和B连接起来。下列说法错误的是 （ C ）



A. 连接的一瞬间，金属杆中电流方向是从A流向B ✓

B. 连接的一瞬间，正电荷从A流向B ✓

C. 连接的一瞬间，自由电子从B流向A

D. 连接前，A的金属箔张开是因为同种电荷相互排斥

2. (2分)电路中有持续电流的条件是

A. 电路中有电源，还要形成闭合回路

B. 电路中有电源

C. 电路中有开关

D. 电路中有用电器

10. 下表是几位科学家研究摩擦起电得出的物体带电次序，表格中任何两种物体相互摩擦时，次序在前的带正电，次序在后的带负电。

根据西耳斯资料	石棉	玻璃	云母	化纤	毛皮	铅
根据蒙科马利资料	羊毛	尼龙	粘胶丝	木棉	酸碱盐	丙烯树脂

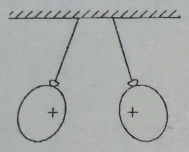
(1) (1分)物理学中把与丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫__正__电荷(填“正”或“负”)；

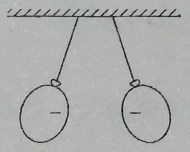
(2) (2分)由表得，石棉与玻璃棒摩擦后石棉带__负__电，__得到__(填“得到”或“失去”)电子；

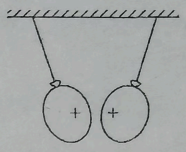
(3) (1分)云母对电子束缚能力要比毛皮__弱__(选填“强”或“弱”)；

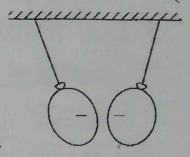
(4) (3分)科技馆内有一个“静电球”，当人触摸“静电球”时，头发丝便会一根根竖起，形成“怒发冲冠”的景象，这是由于头发丝带__同种__(选填“同种”或“异种”)电荷而互相__排斥__的结果，它的工作原理与我们所学的__验电器__(填写仪器名称)工作原理相同。

1. (2分)用干燥的毛皮分别摩擦两个由橡胶制成的气球，使两个气球均带电。将两气球靠近时，下图中能正确反映两气球所带电荷的种类和相互作用情况的是 （B）

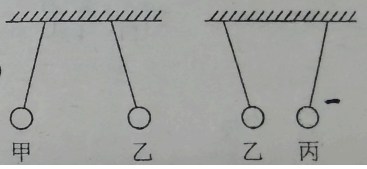
A. 

B. 

C. 

D. 

2. (2分)甲、乙、丙三个轻质小球用绝缘细线悬挂，相互作用情况如图所示。如果丙带负电，则甲 （D）



A. 一定带负电　B. 一定带正电　C. 一定不带电　D. 可能带负电